PANS-OPS OAS

Guía para usuarios



PANS-OPS OAS

Version 3.3 con APV

© OACI, 2001-2008 con excepción del Código fuente © INFOLUTION Computer Services Inc.

OAS de los PANS-OPS

Part I INFORMACIÓN GENERAL 3

1.1 Descargo de responsabilidades ... 3
1.2 Requisitos del sistema ... 3
1.3 Convenciones en esta guía para usuarios ... 4
1.4 Instalación del programa ... 4
1.5 Apertura y cierre del programa ... 4
1.6 Limitaciones y advertencias ... 6
1.6.1 Para volver atrás o volver a hacer ... 6
1.6.2 Resolución ... 6

Part II IDIOMAS 8

2.1 Menú de idiomas ... 8

Part III APERTURA DEL PROGRAMA 10

Part IV ENTRADA DE DATOS 12

4.1 Generalidades ... 12
4.2 Datos de ayuda para la navegación aérea ... 12
4.2.1 Categoría aproximación ... 12
4.2.2 Trayectoria de planeo ... 12
4.2.3 Altura del punto de referencia (RDH) ... 12
4.2.4 Distancia localizador/umbral del ILS (LOC THR Dist) ... 13
4.2.5 Anchura de rumbo en THR ... 14
4.3 Datos de la aeronave ... 14
4.3.1 Pendiente ascensional de aproximación frustrada (M/APP CG) ... 14
4.3.2 Dimensiones de la aeronave ... 14

Part V RESULTADOS DEL CÁLCULO 17

5.1 Constantes de OAS ... 17
5.2 Coordenadas de la plantilla de OAS ... 18
5.3 Calculadora de altura de OAS ... 19
5.4 Limitaciones ... 19

Part VI IMPRESIÓN 21

6.1 Generalidades ... 21
6.2 Impresión de los resultados del cálculo ... 22
6.3 Impresión de las tablas de OAS ... 24
6.3.1 Tablas de OAS — Visión previa a la impresión ... 25

© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

Parte I

INFORMACIÓN GENERAL

1 INFORMACIÓN GENERAL

Este programa proporciona el cálculo de los parámetros de superficie de evaluación de obstáculos (OAS) para geometría ILS/MLS/GLS específica, dimensiones de la aeronave y pendiente ascensional de aproximación frustrada, y calcula la altura de la superficie (Z) OAS por encima de una ubicación específica (X, Y) para el sistema seleccionado y parámetros de la aeronave. Con el programa se imprimen los parámetros y resultados de los conjuntos específicos de condiciones.

Nota editorial.— En todas las referencias a los PANS-OPS de este documento se trata de los PANS-OPS, Volumen II, quinta edición.

1.1 Descargo de responsabilidades

El usuario debe ser consciente de que el soporte lógico no debe utilizarse sin conocer de manera adecuada el contenido del documento 8168-OPS/611 de la OACI, PROCEDIMIENTOS PARA LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA, OPERACIÓN DE AERONAVES, Volumen II, y la guía para usuarios del soporte lógico OAS de los PANS-OPS. En el soporte lógico figura una herramienta elaborada para ayudar a los diseñadores de procedimientos de vuelo por instrumentos y no se pretende que sustituya al juicio profesional de los diseñadores de aproximaciones.

Ni la OACI ni Infolution Computer Services, Inc. serán responsables por muerte o lesión corporal, daño a la propiedad o cualquier otro daño directo, indirecto o suplementario, u otras pérdidas que sufran terceros y que puedan ser provocadas por la utilización del soporte lógico por parte del cliente, ni por daños causados con respecto a cualquier propiedad del cliente o cualquier otra pérdida que sufra ese cliente. Ni Infolution Computer Services, Inc. ni la OACI serán responsables de la exactitud o validez de los datos entrados o generados por el soporte lógico. Serán de responsabilidad del cliente la validación y verificación de los procedimientos de aproximación por instrumentos diseñados utilizando el soporte lógico, por medio de verificaciones en vuelos u otros mecanismos de verificación, para garantizar la conformidad de los procedimientos de aproximación por instrumentos con las normas y métodos apropiados.

1.2 Requisitos del sistema

Los requisitos **mínimos** de soportes físico y lógico son:

Tipo de computadora:	Pentium™ 233 MHz
Sistema operativo:	Microsoft Windows™ 95
Memoria:	64 MB
Capacidad del disco duro:	20 MB
Unidad de CD-ROM	
Ratón	

La resolución de pantalla está diseñada para una resolución mínima de 800 × 600.

© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

1.3 Convenciones en esta guía para usuarios

Para facilitar la lectura y comprensión de esta guía para usuarios véanse los siguientes ejemplos de las convenciones utilizadas:

Selección de menú

Programa | OAS significa que se debe seleccionar **Programa** en la barra de tareas y luego seleccionar **OAS** en el submenú de programas.

Ventana principal

En la ventana principal figura la barra de títulos superior con el nombre del menú principal y los botones para **reducir**, **ampliar** y **cerrar** la ventana.

1.4 Instalación del programa

Desinstalar la versión antigua del programa OAS de los PANS-OPS con la función de "Agregar o quitar programas" del panel de control de Microsoft Windows. Poner el CD en la unidad correspondiente. Si se dispone de inicio automático, la instalación del programa se iniciará automáticamente. Si no es así, buscar en el CD y seleccionar **PANS-OPS_OAS_Setup.exe**. Seguir las instrucciones en pantalla para instalar el programa. El programa se añadirá al grupo de programas e instalará un icono en la computadora.

1.5 Apertura y cierre del programa

Para comenzar el programa OAS de los PANS-OPS, seleccionar el icono **PANS-OPS OAS** o el archivo de programas **PANS-OPS OAS.exe** en Windows Explorer,o seleccionar **Start** en la barra de tareas de Windows y luego seleccionar **PANS-OPS OAS.exe** de la manera siguiente:

Programs | Infolution | PANS-OPS OAS | PANS-OPS OAS.exe

Para cerrar el OAS de los PANS-OPS, pulsar sobre el botón de **cerrar** en la barra de títulos de la ventana activa, luego seleccionar el botón de **cerrar** en la barra de título del programa principal.
Nota.— No se puede cerrar el programa hasta que estén cerradas todas las ventanas intermedias.



© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

Si se ha ampliado la ventana intermedia, los botones se ven de la manera siguiente:



© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

1.6 Limitaciones y advertencias

Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco

1.6.1 Para volver atrás o volver a hacer

Las funciones para **volver atrás** y **volver a hacer** (ALT-U o CTR-Z) tienen solamente un nivel.
Nota.— El símbolo de volver atrás en el menú de edición no cambia entre volver atrás y *volver a hacer.*

1.6.2 Resolución

Este programa **no detecta la resolución de la pantalla**, por lo tanto los tipos de letra y ventanas de módulo son más pequeños si se visualizan con resolución alta. Por consiguiente la pantalla puede mostrar varias ventanas que se superponen, donde la más baja tiene un fondo blanco vacío. Si se pulsa el cursor en esta superficie blanca mientras se está utilizando un módulo, el fondo blanco pasará al nivel superior y se oscurecerá el módulo en uso. Esto se puede reconocer por medio de la pantalla blanca y la presencia de un pequeño símbolo (un rectángulo de un color tapado en parte por varios rectángulos punteados). Al pulsar sobre la tecla **ESC** se vuelve a obtener la ventana faltante.

© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

Parte II

IDIOMAS

2 IDIOMAS

Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco

2.1 Menú de idiomas

El menú de idiomas permite al usuario seleccionar el idioma en el que se trabajará con el soporte lógico de OAS de los PANS-OPS.

Seleccionar **File | Languages** para obtener la ventana del **menú de idiomas**.



El **menú de idiomas** permite al usuario seleccionar uno de los cuatro idiomas en los que están editados los PANS-OPS.



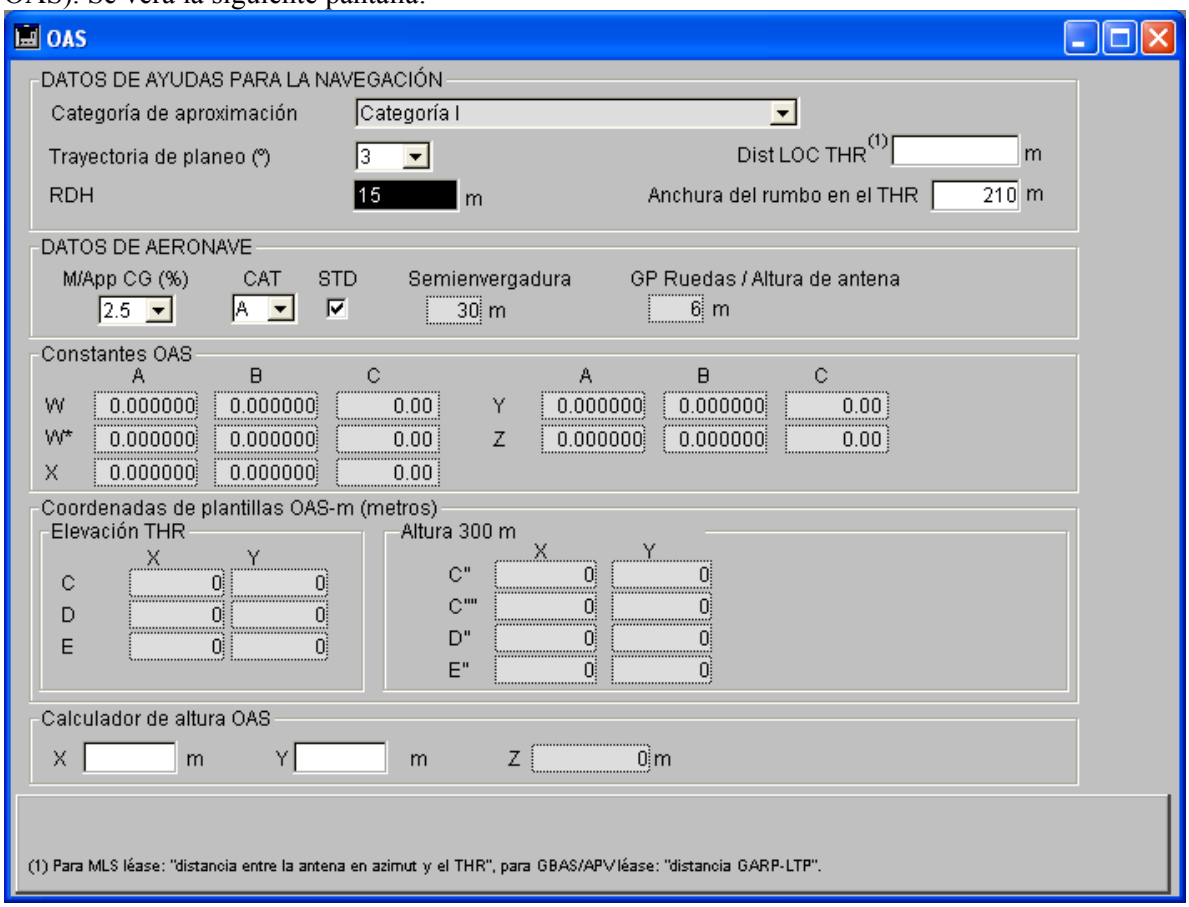
© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

Parte III

APERTURA DEL PROGRAMA

3 APERTURA DEL PROGRAMA

Seleccionar **OAS** en la barra de menú principal de programas para acceder a la ventana de entradas de datos y resultados OAS (constantes OAS, coordenadas de plantillas OAS y calculador de altura OAS). Se verá la siguiente pantalla:



© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

Parte IV

ENTRADA DE DATOS

4 ENTRADA DE DATOS

Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco

4.1 Generalidades

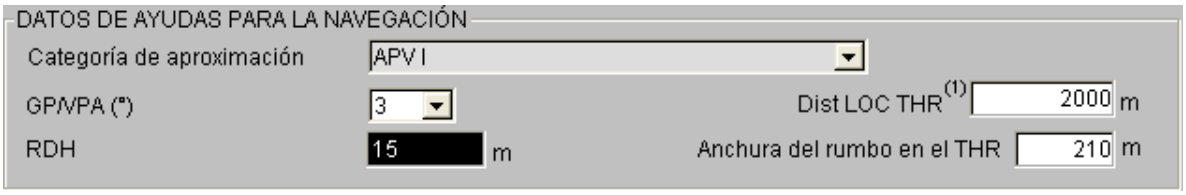
Para habilitar la función de cálculos es necesario que se entren los datos de ayuda para la navegación aérea y de la aeronave.

4.2 Datos de ayuda para la navegación aérea

Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco

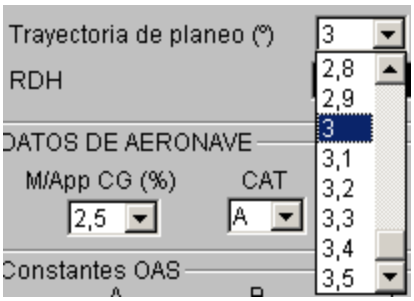
4.2.1 Categoría aproximación

La categoría aproximación de la operación se selecciona en la lista "desplegable".



4.2.2 Trayectoria de planeo

El ángulo de trayectoria de planeo se selecciona de la lista "desplegable". Se pueden seleccionar valores entre 2,5 y 3,5 grados en aumentos de 0,1 grados.



4.2.3 Altura del punto de referencia (RDH)

Las constantes de la OAS y el calculador de altura OAS se basan en una altura del punto de referencia (RDH) de 15 m. Es obligatorio un ajuste de las constantes OAS para un RDH menor de 15 m y es optativo para un RDH mayor de 15 m. El RDH se debe entrar en el espacio correspondiente.



© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

Se produce una advertencia si el valor entrado excede del margen de 15 a 18 m en la Categoría II, y de 12 a 18 m en la Categoría I (véase el Anexo 10, Volumen I). *Nota.— Obsérvense las diferencias para sistema de aterrizaje por microondas (MLS) y sistema de aterrizaje GNSS (GLS).*

4.2.4 Distancia localizador/umbral del ILS (LOC THR Dist)

La distancia del localizador/umbral del ILS (LOC THR Dist) (o umbral azimuth MLS equivalente y distancia GBAS GARP-LTP) se entra en la casilla siguiente:



La distancia localizador/umbral debería estar entre 2 000 m y 4 500 m. No se permite la extrapolación fuera de estos límites. Si se entra una distancia localizador/umbral fuera de estos valores, el soporte lógico OAS de los PANS-OPS dará los coeficientes para 2 000 m o 4 500 m, según corresponda, que se deberían haber utilizado.

© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

4.2.5 Anchura de rumbo en THR

La anchura de rumbo en THR es un término genérico que expresa la anchura del sector, la desviación del azimuth de aproximación o la achura del curso GBAS para aplicaciones ILS, MLS o GLS, respectivamente.

Cuando se inicia el programa aparece el valor por defecto de 210 m. Si se entra un valor inferior a 210 m aparece una advertencia y la anchura de curso en THR vuelve al valor de 210 m. Si se entra un valor superior a 210 m, la alarma avisa que se debe utilizar el método de modelo de riesgo de colisión (CRM) y las constantes y las coordenadas de la plantilla vuelven al valor por defecto cero.

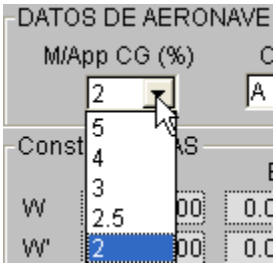


4.3 Datos de la aeronave

Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco

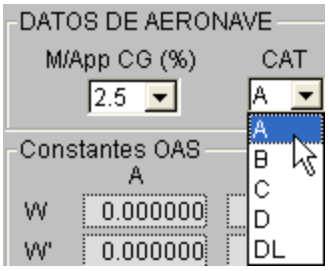
4.3.1 Pendiente ascensional de aproximación frustrada (M/APP CG)

El programa se ajusta a todos los resultados para aeronaves que pueden tener una pendiente ascensional de aproximación frustrada (M/APP CG) superior al 2,5% nominal. Se puede seleccionar la pendiente ascensional de aproximación frustrada deseada de la lista "desplegable" correspondiente.



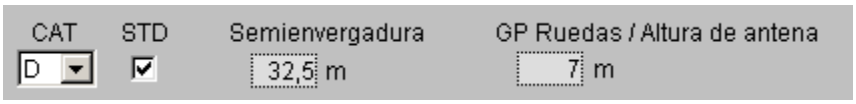
4.3.2 Dimensiones de la aeronave

Primero seleccionar la categoría de aeronave de la lista "desplegable".

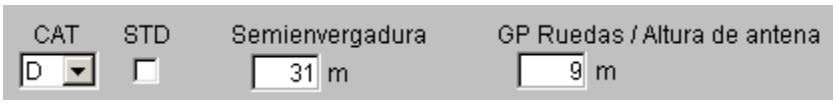


Aparecen las dimensiones normales en las casillas adyacentes.

© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.



Para obtener las constantes y coordenadas de plantilla o para calcular la altura del OAS en el caso de una aeronave que no tiene las dimensiones normales dadas, quitar la marca en la casilla **STD** y entrar las nuevas dimensiones.



© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

Parte V

RESULTADOS DEL CÁLCULO

5 RESULTADOS DEL CÁLCULO

En el resultado del programa aparecen las constantes A, B y C de OAS para todas las superficies, las coordenadas de la plantilla y el calculador de altura OAS. En todas se incorporan las correcciones para los valores fijados en las casillas de datos de navegación y de la aeronave.

5.1 Constantes de OAS

La geometría de las superficies inclinadas se define por medio de cuatro ecuaciones lineales de la forma Z = AX + BY + C. En estas ecuaciones X e Y son coordenadas de posición y Z es la altura de la superficie en esa posición.

Constantes OAS

	A	B	C		A	B	C
W	0.028500	0.000000	-8.01	Y	0.023292	0.183351	-18.09
W'				Z	-0.020000	0.000000	-18.00
X	0.025603	0.168800	-15.47				

Nota.— En la opción Autopiloto y APV se añade una superficie W'/W en la aproximación final.*

Constantes OAS

	A	B	C		A	B	C
W	0.035800	0.000000	-6.19	Y	0.030649	0.241264	-23.80
W'	0.042000	0.000000	-12.39	Z	-0.020000	0.000000	-18.00
X	0.038153	0.253800	-23.35				

Las constantes muestran el resultado de los ajustes hechos en los parámetros de entrada (RDH, tamaño de la aeronave, etc.).

© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

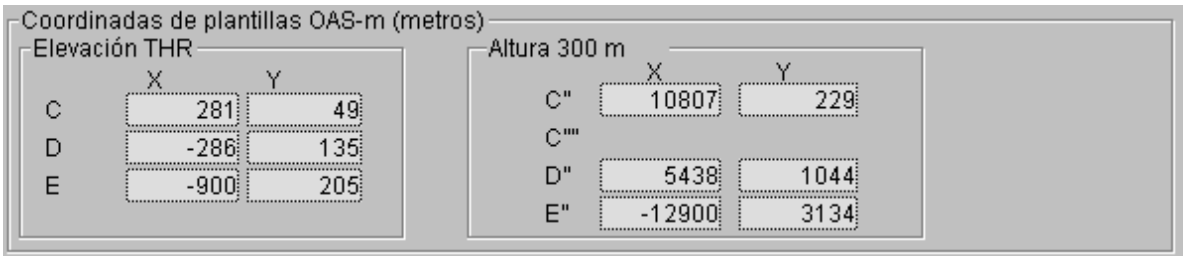
5.2 Coordenadas de la plantilla de OAS

A veces se utilizan plantillas o vistas del plano del contorno de OAS a escala de mapas para ayudar a determinar los obstáculos para evaluaciones detalladas. Entre los datos de la plantilla de OAS figuran:

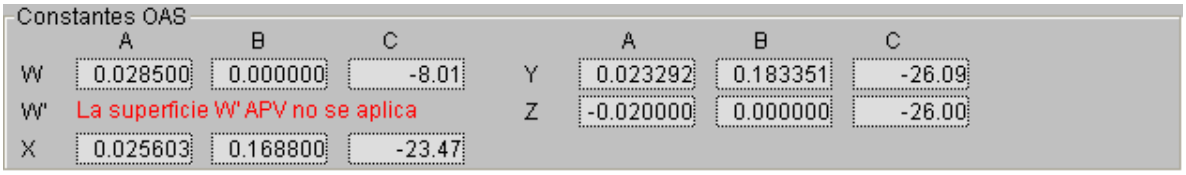
- Las coordenadas de los puntos de intersección de las superficies descendientes a nivel del umbral. Las coordenadas de intersección están marcadas como C, D y E
- Las coordenadas a 300 m por encima del nivel del umbral para la Categoría I
- Las coordenadas a 150 m para la Categoría II.

Las coordenadas de intersección para 300/150 m (según la categoría de aproximación seleccionada) están marcadas C", D" y E". Las coordenadas C** se refieren a la intersección de las superficies W y W'/W* en el caso de APV y autopiloto de la Categoría II.

En las coordenadas ya figuran los resultados para los ajustes hechos en los parámetros de entrada (RDH, tamaño de la aeronave, etc.).



Para APV II, en algunos casos la superficie W' está sobre la superficie W a nivel del umbral. En este caso, los valores de las constantes de la superficie W' y las coordenadas de la plantilla C"" no se presentan en pantalla.



© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

5.3 Calculadora de altura de OAS

Entrar los valores X e Y para el obstáculo que se está comprobando y ver la altura OAS resultante en la casilla Z.



La penetración del obstáculo se puede comprobar fácilmente al comparar la altura OAS con la altura del obstáculo.

Si la ubicación está fuera del área abarcada por la OAS, aparece una advertencia "Fuera de OAS" en rojo.



5.4 Limitaciones

El usuario es responsable de calcular la extensión longitudinal de las superficies de precisión, tanto en la aproximación intermedia como inicial si no existe punto de referencia de aproximación final/descenso, y en el caso de aproximación frustrada si se especifica un viraje antes del final del tramo de precisión. En la calculadora se estima que:

- Las superficies W y X se extienden de manera indefinida en la dirección positiva
- Las superficies Y y Z terminan 300 m por encima del umbral en la Categoría I y 150 m por encima del umbral en la Categoría II.

© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

Parte VI

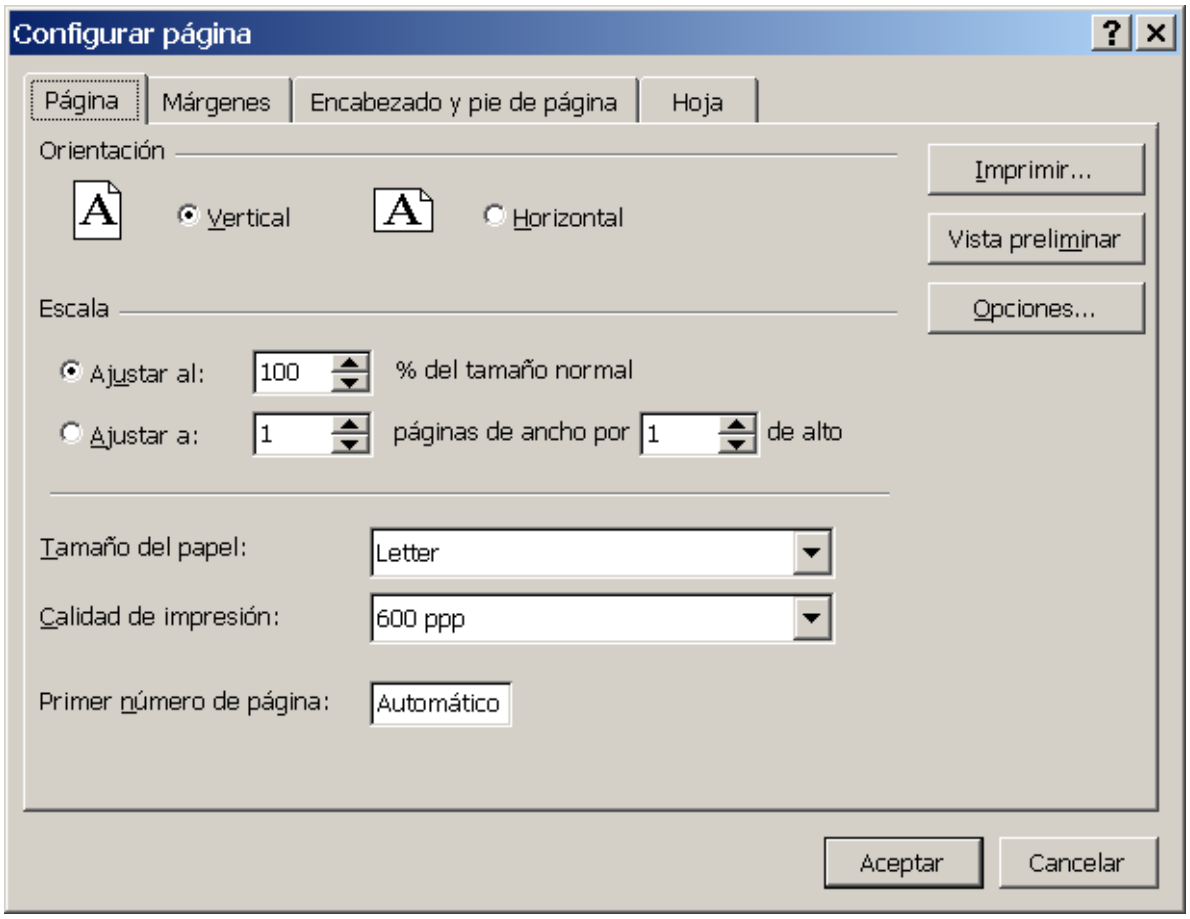
IMPRESIÓN

6 IMPRESIÓN

Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco

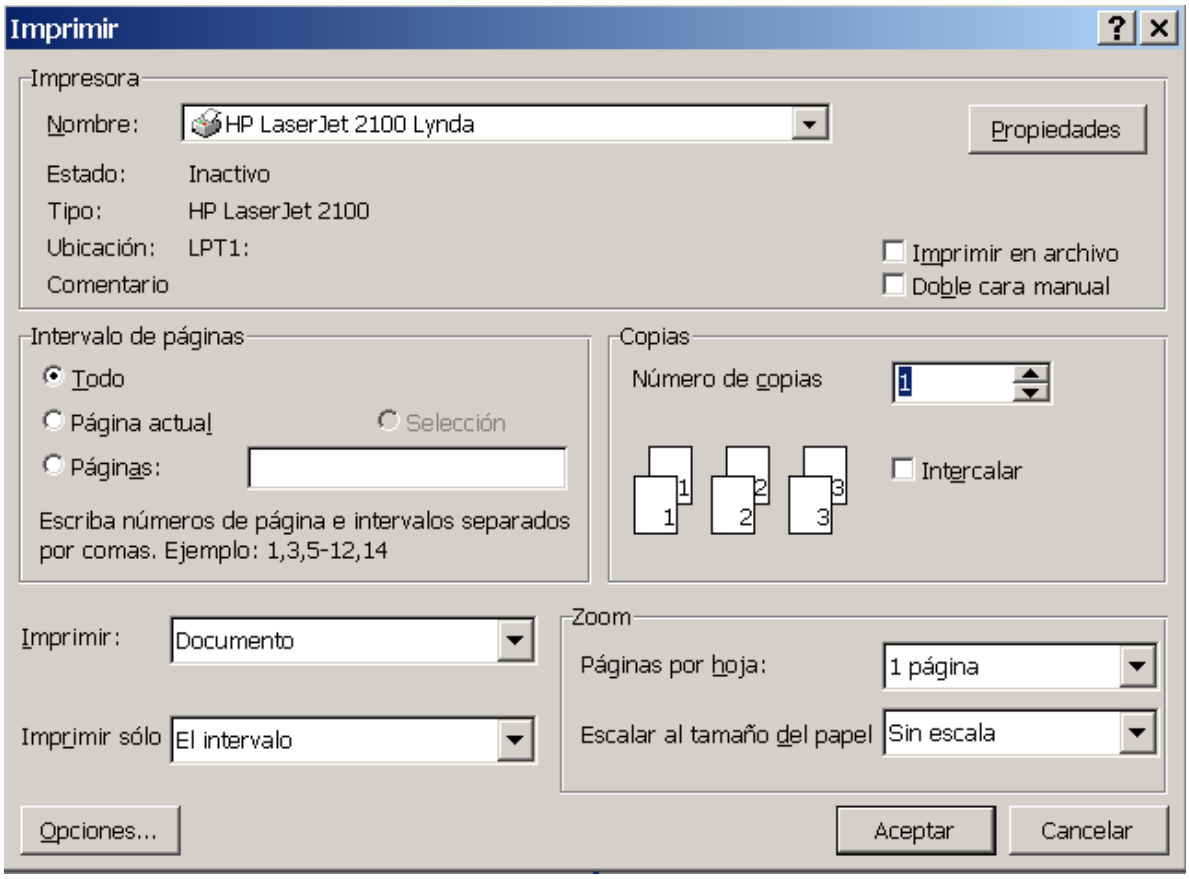
6.1 Generalidades

Hay dos opciones básicas para imprimir los resultados del cálculo y tablas de OAS. En ambos casos utilizar las dos ventanas de control de impresión siguientes. La primera es la ventana **Print Setup** para configurar la impresión.



Asegurarse de que se ha seleccionado **Landscape** para imprimir los resultados del cálculo y **Portrait** para imprimir las tablas OAS. Hacer click en **OK** para abrir la segunda ventana de control de impresión.

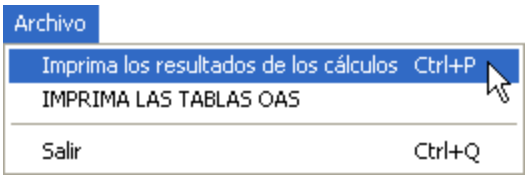
© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.



ADVERTENCIA: En esta versión del programa NO FUNCIONAN las opciones de selector de la extensión de la impresión (Print range) e impresión a archivo (Print to file). *Nota.— Es necesario marcar la casilla* ***Print preview*** *para permitir la impresión de páginas individuales.*

6.2 Impresión de los resultados del cálculo

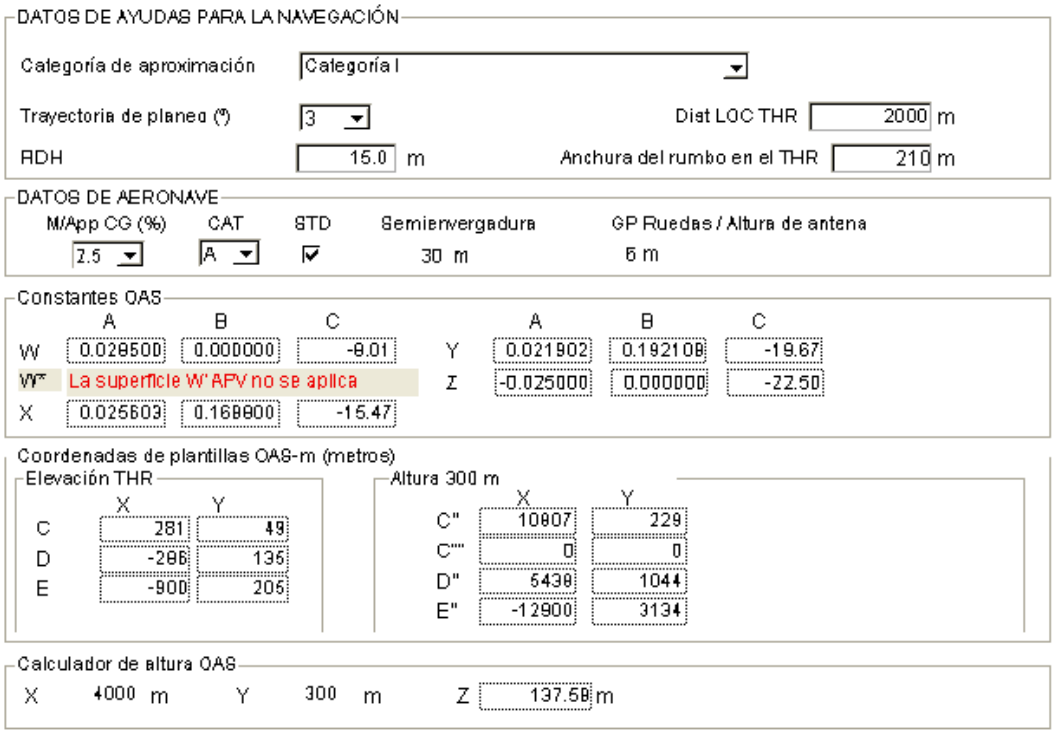
Seleccionar **Imprima los resultados de los càlculos** en la barra de menú en File.



Aparecen las ventanas de Print setup y Print que permiten la impresión o ver los resultados del cálculo.

© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

OAS de los PANS-OPS

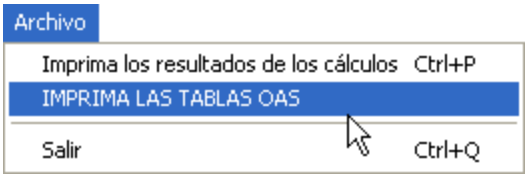


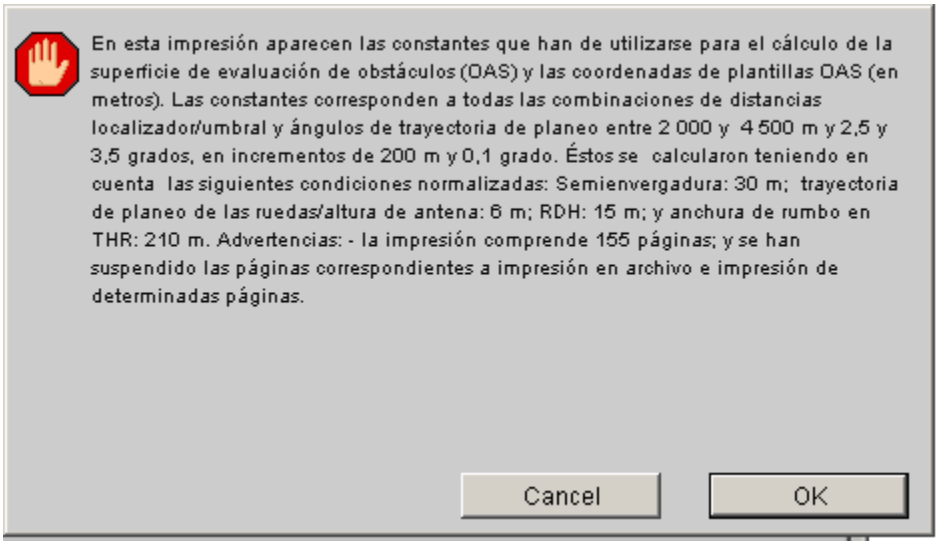
Nota.— Aunque las constantes A y B se muestran con solamente seis espacios decimales, la calculadora de altura OAS utiliza estas constantes con la precisión máxima del sistema de computación. Las coordenadas de las plantillas en la elevación del umbral se muestran con valores redondeados al número entero más cercano; en tanto que a 300 m sobre la elevación del umbral para la Cat I, y 150 m para la Cat II, los valores de las coordenadas de las plantillas se truncan.

© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

6.3 Impresión de las tablas de OAS

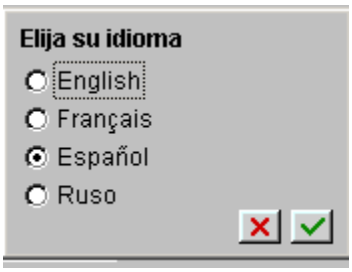
Seleccionar **IMPRIMA LAS TABLAS OAS** en la barra de menú de File.





ADVERTENCIA: A menos que se haya seleccionado la **casilla Print Preview** en la ventana subsiguiente de impresión, se enviarán a la impresora 155 páginas. Si solamente se necesitan unas pocas páginas, seleccione la **casilla Print Preview** y haga clic en el **botón Print** en la ventana de Print Preview para imprimir páginas individuales.

Al hacer clic en **OK** se pasa a una casilla en la que se selecciona el idioma que se desee.



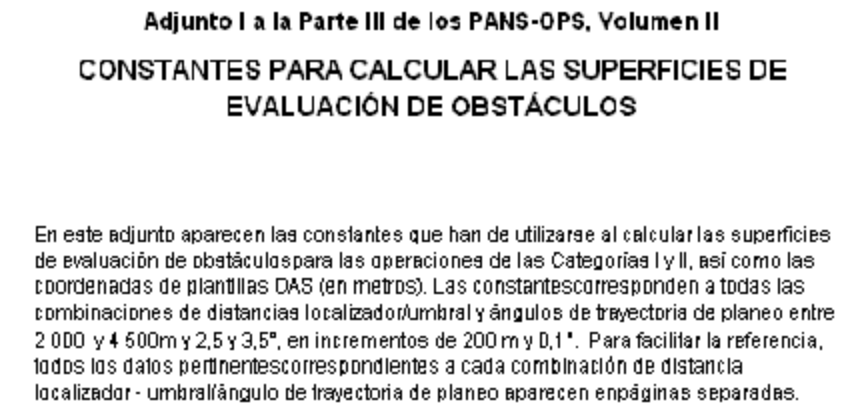
El programa imprimirá las tablas completas con el formato del Adjunto I original a los PANS-OPS,

© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

4ª edición.

6.3.1 Tablas de OAS — Visión previa a la impresión

Cuando se selecciona la casilla **Visión previa a la impresión** en el menú de impresión, aparece esta ventana.



Adjunto I a la Parte III de los PANS-OPS, Volumen II

CONSTANTES PARA CALCULAR LAS SUPERFICIES DE EVALUACIÓN DE OBSTÁCULOS

En este adjunto aparecen las constantes que han de utilizarse al calcular las superficies de evaluación de obstáculos para las operaciones de las Categorías I y II, así como las coordenadas de plantillas OAS (en metros). Las constantes corresponden a todas las combinaciones de distancias localizador/umbral y ángulos de trayectoria de planeo entre 2 000 y 4 500 m y 2,5 y 3,5°, en incrementos de 200 m y 0,1 °. Para facilitar la referencia, todos los datos pertinentes correspondientes a cada combinación de distancia localizador - umbral/ángulo de trayectoria de planeo aparecen en páginas separadas.

Los botones del lado izquierdo de la ventana de visión previa a la impresión significan lo siguiente:

 Imprimir la página en uso

 Parar y volver al programa principal

 Página anterior

 Página siguiente

© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.

 Ampliar la fuente

-FIN-

© 2001-2008 INFOLUTION Computer Services Inc.